

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación

Carrera de Ingeniería de Software

Instrumento de evaluación

GUÍA DE PRÁCTICA EXPERIMENTAL Y RÚBRICA DE EVALUACIÓN

GA-SUM-03 / PE-U3 – Práctica Experimental Unidad 3

Implementación y Verificación de un Clúster de Base de Datos Distribuida con CockroachDB aplicado al PFC

Asignatura: Aplicaciones Distribuidas (ISR-701)

Unidad: Unidad 3 – Bases de Datos Distribuidas

Modalidad: Grupal (equipos de 3–4 integrantes)

Carácter: Sumativa

Calificación: 0–100 puntos

Semana de entrega: Semana 11

Duración: 9 horas (3 h laboratorio + 6 h autónomas)

Período académico: 2026–2027 PPA

Docente responsable: Gleiston C. Guerrero-Ulloa, M.Sc.

Piso de evaluación (no negociable)

La ausencia de cualquier indicador o criterio establecido en la rúbrica se califica con CERO (0) en ese criterio, sin excepciones. La calificación es siempre definitiva y se emite sobre la evidencia disponible al momento del cierre de la entrega. No se aceptan entregas parciales, provisionales ni ampliaciones fuera del plazo publicado en el LMS.

PARTE A – GUÍA DE LA PRÁCTICA EXPERIMENTAL

1 Datos generales de la práctica

Código de actividad	GA-SUM-03 / PE-U3
Asignatura	Aplicaciones Distribuidas (ISR-701)
Unidad	Unidad 3 – Bases de Datos Distribuidas
Tipo de guía	Práctica Experimental
Tipo de aprendizaje	Resolución de problemas prácticos
Modalidad	Grupal (equipos de 3–4 integrantes)
Carácter	Sumativa
Semana de entrega	Semana 11
Ubicación	Interna – FCC-LAB-TIC-201, Campus Central
Duración	9 horas (3 h laboratorio + 6 h autónomas)
Entregables	Repositorio GitHub + Documento LaTeX (.tex y .pdf) + Video de tolerancia a fallos

2 Resultado de aprendizaje

Implementa soluciones de computación paralela y distribuida empleando tecnologías de procesamiento concurrente y plataformas de computación en la nube, evaluando su rendimiento e impacto.

3 Tema y contexto de la práctica

Configuración de un clúster de base de datos distribuida de tres nodos con CockroachDB en contenedores Docker, implementación de la estrategia de fragmentación y replicación aplicada al Proyecto Fin de Curso (PFC), verificación de tolerancia a fallos mediante el algoritmo de consenso Raft [7], [10], y análisis comparativo de rendimiento distribuido frente a nodo único.

3.1 Selección obligatoria del PFC de referencia

Los equipos que rinden esta práctica se conforman de forma independiente de los equipos que desarrollan los PFC del período. En consecuencia, sus integrantes pueden pertenecer a distintos PFC. Es obligatorio que el equipo, en consenso, elija **uno y solo uno** de los cuatro PFC del período como dominio de referencia para toda la práctica y declare explícitamente esa elección en la portada del entregable.

Dominio PFC de referencia (elegir uno)

Los cuatro dominios PFC vigentes en el período 2026–2027 PPA son:

- **AGLS** – TiendaTech: plataforma de comercio electrónico de hardware con asistente de compatibilidad.
- **BCEL** – SGA Escuela Provincias Unidas: sistema de gestión académica.
- **FUVV** – Laboratorios Informáticos: reserva y monitoreo distribuido de laboratorios.
- **ACC** – Soporte Técnico ISP: gestión de tickets de soporte técnico.

La portada del entregable debe consignar: (a) código del PFC elegido; (b) título del sistema; (c) integrantes del equipo con su PFC de origen; y (d) breve justificación (máximo 100 palabras) de la elección, indicando por qué el dominio elegido es apropiado para ejercitar fragmentación y replicación en un clúster de tres nodos.

4 Objetivos de la práctica

Objetivo general

Implementar, configurar y verificar un clúster funcional de base de datos distribuida de tres nodos aplicado al esquema de datos del PFC elegido, demostrando transparencia de fragmentación y replicación, comportamiento ante fallos de nodos y recuperación automática mediante consenso Raft.

Objetivos específicos

1. Configurar un clúster CockroachDB de tres nodos en contenedores Docker con replicación automática entre réplicas.
2. Implementar el esquema de datos del PFC de referencia con la estrategia de fragmentación diseñada previamente en la asignatura.
3. Demostrar experimentalmente la tolerancia a fallos deteniendo un nodo y verificando que el sistema continúa operando correctamente por quórum Raft.
4. Medir y comparar cuantitativamente el rendimiento de consultas representativas del PFC en el clúster frente a una instancia de nodo único.
5. Redactar y compilar un documento LaTeX de calidad académica que integre fundamento teórico verificado, evidencia experimental y análisis crítico de resultados.

5 Fundamento teórico requerido

Requisito bibliográfico obligatorio

El fundamento teórico se redacta en LaTeX, con mínimo 300 palabras por subtema. **Cada afirmación no trivial (definición, propiedad, teorema, comparación, cifra o afirmación de rendimiento) debe estar respaldada por al menos DOS referencias académicas de alto impacto con DOI o ISBN verificable.** Las definiciones formales de fragmentación deben incluir notación de álgebra relacional en entornos matemáticos LaTeX (`equation`, `align`). El uso de blogs, wikis o sitios comerciales como fuente principal se penaliza en D6 (Redacción y referencias).

5.1 Fundamentos y arquitecturas de bases de datos distribuidas

Desarrollar en profundidad: (a) definición formal de base de datos distribuida (BDD) y de sistema de gestión de BDD; (b) los 12 objetivos de diseño de Date; (c) arquitecturas de referencia (cliente-servidor, colaborativa, middleware); (d) las ocho formas de transparencia (fragmentación, replicación, ubicación, acceso, concurrencia, fallos, escalabilidad, evolución); (e) diferencia entre BDD homogéneas y heterogéneas. Los conceptos deben conectarse explícitamente con el dominio del PFC elegido. Referencias mínimas: [6], [8].

5.2 Fragmentación y replicación de datos

Desarrollar: (a) definición formal de fragmentación con las tres condiciones de corrección (completitud, reconstrucción, disjunción para fragmentación horizontal); (b) fragmentación horizontal primaria y derivada expresada con álgebra relacional (operadores σ de selección y $\bowtie$ de semi-junta); (c) fragmentación vertical con análisis de afinidad de atributos; (d) fragmentación mixta o híbrida; (e) replicación síncrona vs. asíncrona con análisis de trade-offs de latencia, consistencia y disponibilidad. Referencias mínimas: [6], [8], [11].

Se recuerda que la fragmentación horizontal primaria de una relación R mediante un predicado p_i se define formalmente como $R_i = \sigma_{p_i}(R)$, cumpliéndose las tres condiciones:

$$\bigcup_{i=1}^n R_i = R \quad (\text{completitud}), \quad R_i \cap R_j = \emptyset \quad \forall i \neq j \quad (\text{disjunción}). \quad (1)$$

5.3 Control de concurrencia distribuido y consenso

Desarrollar: (a) problema de concurrencia en BDD; (b) protocolo de bloqueo en dos fases (2PL) distribuido y estricto (S2PL); (c) detección de deadlock distribuido con grafos wait-for; (d) protocolo de commit en dos fases (2PC) con análisis de escenarios de fallo del coordinador; (e) protocolo 3PC; (f) algoritmo de consenso Raft: liderazgo, elección de líder, replicación de log y garantías de seguridad. Referencias mínimas: [7]-[9].

5.4 Consistencia, disponibilidad, PACELC y sistemas NewSQL/NoSQL

Desarrollar: (a) teorema CAP y su formalización [5]; (b) reinterpretación moderna de Brewer [2]; (c) modelo PACELC [1] y su implicación para BDD geo-distribuidas; (d) espectro de modelos de consistencia [11]; (e) modelo de aislamiento serializable de CockroachDB [10]; (f) modelos NoSQL (documental, clave-valor, columnar, grafos) representados por Dynamo [4] y Spanner [3]; (g) análisis comparativo CockroachDB vs. MongoDB vs. Cassandra en el eje C/A/L. Cada afirmación cuantitativa (por ejemplo, latencia, disponibilidad anual, throughput) debe citar la fuente primaria.

6 Materiales, equipos e insumos

6.1 Software

- Docker Desktop 4.x con Docker Compose Plugin.
- CockroachDB v23.1 o superior (imagen `cockroachdb/cockroach`).
- Python 3.10+ con librerías `psycpg2-binary`, `faker`, `pandas`, `matplotlib`.
- Cliente SQL visual DBeaver 24.x o TablePlus (opcional pero recomendado).
- TeX Live 2023+ o Overleaf con paquetes `biblatex`, `booktabs`, `listings`, `tikz`, `pgfplots`.
- Git 2.x y cuenta institucional en GitHub.

6.2 Equipos

- Computador por integrante con procesador i5/Ryzen 5 o superior, memoria RAM ≥ 16 GB (con 8 GB se debe limitar la memoria por contenedor mediante `mem_limit: 512m`) y ≥ 40 GB libres en disco para volúmenes Docker.
- Conexión estable a Internet para la descarga de imágenes Docker y documentación oficial.

7 Procedimiento

Paso 1 – Levantamiento del clúster CockroachDB (peso 15 pts en la rúbrica)

Crear un archivo `docker-compose.yml` con tres servicios: `crdb-node1` (puertos 26257/8080), `crdb-node2` (26258/8081) y `crdb-node3` (26259/8082), interconectados por la red `roach-net` de tipo bridge. Inicializar el clúster con `docker exec -it crdb-node1 ./cockroach init -insecure` y verificar el estado con `./cockroach node status -insecure`: los tres nodos deben reportar `is_live=true`. Capturar el dashboard de CockroachDB en `http://localhost:8080` mostrando los tres nodos activos e incluir la captura como figura en el documento LaTeX con `\caption` y `\label`.

Paso 2 – Implementación del esquema del PFC (peso 20 pts)

Conectarse por SQL: `docker exec -it crdb-node1 ./cockroach sql -insecure`. Crear la base de datos y las tablas del PFC elegido con mínimo tres tablas relacionadas (por ejemplo, para AGLS: `productos`, `pedidos`, `clientes`). Insertar un mínimo de 10 000 registros distribuidos con un script Python que use `psycpg2` y `faker`. Aplicar la estrategia de fragmentación diseñada previamente en la asignatura mediante `PARTITION BY LIST` o `PARTITION BY RANGE` sobre la tabla principal, según corresponda al dominio. Verificar la distribución mediante `SHOW RANGES FROM TABLE tabla_principal`; y documentar los rangos como tabla `booktabs` en el informe.

Paso 3 – Verificación de tolerancia a fallos (peso 20 pts)

Registrar una consulta base: `SELECT COUNT(*) FROM tabla_principal;` con su resultado y tiempo de ejecución. Detener el segundo nodo con `docker stop crdb-node2`. Ejecutar inmediatamente la misma consulta: debe responder correctamente por quórum Raft (2 de 3 nodos vivos) [7], [10]. Esperar 30 segundos y ejecutar de nuevo `SHOW RANGES` para documentar la redistribución de rangos. Reiniciar el nodo con `docker start crdb-node2` y medir el tiempo de reintegración al clúster.

Requisito de evidencia audiovisual

Es obligatorio grabar un video de pantalla continuo (mínimo 2 minutos, máximo 5 minutos) durante toda la prueba de tolerancia a fallos, mostrando: (a) estado inicial con tres nodos vivos; (b) parada del nodo; (c) ejecución exitosa de la consulta mientras el nodo está detenido; (d) reintegración del nodo. El video debe subirse al repositorio en la carpeta **evidencia/** o enlazarse (YouTube/Drive con permiso de lectura al docente).

Paso 4 – Medición de rendimiento (peso 15 pts)

Definir cinco consultas SQL representativas del dominio del PFC (por ejemplo: un JOIN entre dos tablas, un GROUP BY agregado, una consulta puntual por clave primaria, una consulta de rango con WHERE, y una consulta con subconsulta correlacionada). Ejecutar cada consulta con EXPLAIN ANALYZE en el clúster de tres nodos y registrar el tiempo. Levantar posteriormente una instancia única con `cockroach start-single-node -insecure` y repetir las mediciones. Construir una tabla **booktabs** con las columnas: consulta, tiempo clúster (ms), tiempo nodo único (ms), factor de mejora, e interpretación cualitativa. Analizar en prosa las diferencias observadas y su relación con el plan de ejecución.

Paso 5 – Documento LaTeX y entregables (peso 30 pts distribuidos en D3, D4, D5, D6)

Redactar y compilar el documento en LaTeX cumpliendo los siguientes requisitos verificables:

- Estructura de artículo técnico: portada institucional, resumen, introducción, fundamento teórico, procedimiento aplicado, resultados, análisis crítico, conclusiones, bibliografía.
- Extensión mínima de 12 páginas de contenido (sin contar portada, índice ni bibliografía).
- Configuración Docker en `lstlisting` con `language=yaml`; sentencias SQL en `lstlisting` con `language=SQL`; ambos con `caption` y `label`.
- Capturas del dashboard de CockroachDB como figuras con `\caption`, `\label` y referencia cruzada en el texto.
- Tabla **booktabs** de rendimiento con las cinco consultas.
- Diagrama de secuencia UML del comportamiento Raft durante la caída del nodo (elaboración propia, no captura externa).
- Bibliografía gestionada con `biblatex` estilo IEEE y ≥ 8 referencias verificadas, de las cuales ≥ 6 con DOI o ISBN.
- Compilación limpia con `pdflatex` sin errores. Advertencias de `overfull hbox` son penalizables.
- Declaración obligatoria de uso de IA generativa al final del documento (herramienta, propósito y secciones asistidas).

8 Entregables y forma de entrega

En el LMS (SGA) los estudiantes suben **únicamente** los datos informativos del entregable y la URL del repositorio: no se sube ZIP ni archivos individuales. Todo el resto vive en el repositorio.

Contenido del envío al LMS (único documento breve)

El equipo sube al LMS un archivo PDF de una página (PE-U3_[CodigoEquipo]_[PFC].pdf) con:

- Código del equipo, integrantes con su PFC de origen y rol asumido.
- Código y título del PFC de referencia elegido.
- **URL del repositorio público de GitHub** en una sola línea. Debe caber íntegra en un solo renglón (no fraccionada en varias líneas): se recomienda un nombre corto para el repositorio (por ejemplo `pe-u3-crdb-{equipo}`).
- Declaración de uso de IA generativa (herramienta, propósito y secciones asistidas).

Cualquier otro contenido (informe LaTeX + PDF compilado, docker-compose, scripts, SQL, evidencia audiovisual, capturas, datos brutos y CSV de resultados) reside únicamente en el repositorio. El docente clona el repositorio y evalúa desde allí.

Estructura mínima obligatoria del repositorio:

Listing 1: Estructura del repositorio de entrega

```

1 pe-u3-crdb-[equipo]/
2 |-- README.md           (descripcion, instrucciones, integrantes, PFC de referencia)
3 |-- docker-compose.yml  (definicion del cluster de 3 nodos)
4 |-- sql/
5 |   |-- 01_schema.sql    (creacion de BD y tablas)
6 |   |-- 02_partitions.sql (estrategia de fragmentacion)
7 |   '-- 03_queries.sql   (5 consultas de rendimiento)
8 |-- scripts/
9 |   |-- seed_data.py     (insercion >= 10000 registros)
10 |   '-- run_benchmark.py (medicion cluster vs nodo unico)
11 |-- docs/
12 |   |-- PE_U3_Informe.tex (documento LaTeX fuente)
13 |   |-- PE_U3_Informe.pdf (documento compilado)
14 |   '-- references.bib    (bibliografia biblatex)
15 |-- evidencia/
16 |   |-- dashboard.png    (captura con 3 nodos activos)
17 |   |-- video_tolerancia.mp4 (o enlace en README)
18 |   '-- resultados.csv    (mediciones brutas de rendimiento)
19 '-- LICENSE

```

Repositorio inaccesible o inexistente ⇒ nota cero

El repositorio es el único canal por el que llega el trabajo al docente: todos los entregables físicos (código, documento, evidencia, video) residen allí. Si el docente no puede acceder (repositorio inexistente, privado sin permiso concedido, URL rota o mal transcrita), no hay evidencia que evaluar y la **calificación final del equipo es CERO**. El equipo debe verificar antes del cierre que la URL abre correctamente en modo anónimo y que el repositorio es público.

9 Anexo – Preguntas de análisis obligatorias

Las siguientes cuatro preguntas deben responderse en el documento LaTeX en una sección específica denominada “Preguntas de análisis”, con al menos 200 palabras cada una y citando referencias del `.bib`:

1. CockroachDB utiliza el algoritmo Raft [7]. Explique cómo garantiza consistencia cuando un nodo falla, con referencia a los conceptos de quórum, líder y log de transacciones replicado.
2. Compare el modelo de consistencia de CockroachDB (serializable) [10] con el modelo de consistencia eventual de Apache Cassandra [4]. ¿Cuál elegiría para el PFC seleccionado y por qué? Justifique en términos del modelo PACELC [1].
3. ¿Cómo implementaría fragmentación horizontal explícita con `PARTITION BY RANGE` o `PARTITION BY LIST` en CockroachDB para la tabla principal del PFC? Diseñe y justifique la estrategia con la clave de partición elegida.

4. Si el PFC requiere transacciones multi-tabla en diferentes nodos, ¿cómo garantiza CockroachDB la atomicidad? Explique el protocolo de commit interno con referencia al algoritmo de Raft [7], [10].

PARTE B – RÚBRICA DE EVALUACIÓN

10 Marco de evaluación

Esta rúbrica evalúa la Práctica Experimental de la Unidad 3 con carácter sumativo y grupal. La calificación se emite sobre 100 puntos a partir de seis dimensiones y quince criterios. Cada criterio se valora en cinco niveles: Sobresaliente (4), Satisfactorio (3), En desarrollo (2), Insuficiente (1) y Ausente (0). Los puntos obtenidos por criterio se calculan como $\text{Nivel} \times (\text{Peso}/4)$, donde el peso está expresado en porcentaje sobre 100. La calificación final es la suma de puntos obtenidos en todos los criterios menos las penalizaciones aplicables.

10.1 Escala de calificación

Nivel	Descripción general	Equivalencia
4 – Sobresaliente	Cumple todos los requisitos con calidad académica publicable: implementación completa y verificada, documento impecable, análisis profundo.	90–100 / 100
3 – Satisfactorio	Cumple los requisitos con calidad académica sólida; deficiencias menores en documento, análisis o profundidad.	75–89 / 100
2 – En desarrollo	Cumple parcialmente; requiere mejoras sustanciales en implementación, análisis o documentación.	60–74 / 100
1 – Insuficiente	No alcanza los estándares mínimos: implementación incompleta o documento deficiente.	40–59 / 100
0 – Ausente	No entregado, plagio verificado o el criterio no se desarrolla.	< 40 / 100

10.2 Condiciones obligatorias de aprobación

Condición	Verificación	Efecto
Compilación LaTeX	El docente ejecuta <code>pdflatex</code> y <code>biber</code> sobre el <code>.tex</code> entregado.	Si no compila: $D4 = 0$
Clúster funcional	El docente ejecuta <code>docker compose up</code> y verifica <code>./cockroach node status</code> .	Si no levanta: $D1 = 0$
Repositorio accesible	El docente accede a la URL de GitHub y clona el repositorio con <code>git ls-remote HEAD</code> .	Si es inaccesible: Nota final = 0
URL en una sola línea	La URL del repositorio en el envío al LMS ocupa un solo renglón.	Si no cabe en una línea: $5.1 = 0$
Selección PFC declarada	Portada del entregable indica PFC de referencia y justificación.	Si no se declara: $D2.1 = 0$
Video de tolerancia a fallos	Video de ≥ 2 min mostrando la prueba completa, presente en el repositorio.	Si falta: $2.4 = 0$

10.3 Penalizaciones específicas

- Ausencia de la declaración de uso de IA generativa: -3 puntos sobre el total.
- Cada DOI inválido o que no resuelve al artículo citado: $-0,5$ puntos, hasta un máximo de -5 puntos.
- **Uso de formato APA en lugar de IEEE en las referencias: Criterio 4.3 = 0.** No se admite formato distinto de IEEE porque así lo exige la asignatura de forma explícita.
- **Repositorio inaccesible o inexistente: Nota final = 0** (el repositorio es el único canal de entrega de todos los artefactos evaluables).
- URL del repositorio fraccionada en varias líneas en el envío al LMS: Criterio 5.1 = 0.
- Documento por debajo de 12 páginas de contenido: nivel máximo 2 en D4.
- Referencias de editoriales depredadoras (por ejemplo EJCSIT/EAJournals): nivel máximo 1 en D4.3 y anotación de integridad académica.

11 Matriz de dimensiones y criterios

Criterio	Peso	4 – Sobresaliente	3 – Satisfactorio	2 – En desarrollo	1 – Insuficiente	0 – Ausente
D1 – IMPLEMENTACIÓN DEL CLÚSTER (15 %)						
1.1 Docker Compose de 3 nodos	7 %	<code>docker-compose.yml</code> con 3 nodos, red <code>bridge</code> , puertos correctos, <code>mem_limit</code> , <code>healthcheck</code> y volúmenes persistentes. Levanta con un solo comando.	Tres nodos funcionales con configuración correcta; falta <code>healthcheck</code> o volúmenes.	Tres nodos levantan pero con errores menores en red o puertos.	Solo 1–2 nodos operativos o red mal configurada.	No entregado o clúster no funcional.
1.2 Inicialización y verificación	5 %	Clúster inicializado con <code>cockroach init</code> ; salida de <code>node status</code> adjunta con los 3 nodos en <code>is_live=true</code> . Captura del dashboard incluida.	Inicialización correcta, verificación parcial o captura de baja calidad.	Verificación superficial; captura ausente.	Sin evidencia de verificación.	No entregado.
1.3 Documentación de la configuración	3 %	Configuración Docker en <code>lstlisting</code> con <code>caption</code> , comentada línea a línea, y justificación técnica de cada parámetro.	Configuración en <code>lstlisting</code> con comentarios básicos.	Configuración presente pero como texto plano.	Configuración incompleta o incoherente.	No entregado.
D2 – APLICACIÓN AL PFC Y FRAGMENTACIÓN (20 %)						
2.1 Selección y justificación del PFC	3 %	Portada declara PFC elegido; integrantes con su PFC de origen; justificación técnica de la elección (≥ 100 palabras) referida al dominio y al ejercicio de fragmentación.	PFC declarado con justificación breve pero pertinente.	PFC declarado sin justificación técnica.	PFC declarado de forma ambigua.	Sin declaración de PFC.
2.2 Esquema de datos y carga inicial	7 %	Esquema del PFC con ≥ 3 tablas relacionadas, PK, FK y <code>CHECK</code> ; $\geq 10\,000$ registros insertados con script Python reproducible; verificación con <code>SHOW RANGES</code> .	Esquema correcto con ≥ 3 tablas y $\geq 10\,000$ registros; verificación parcial de rangos.	Esquema con 2 tablas o menos de 10 000 registros.	Esquema mínimo, carga incompleta.	Sin esquema ni datos.

Continúa en la siguiente página

Criterio	Peso	4 – Sobresaliente	3 – Satisfactorio	2 – En desarrollo	1 – Insuficiente	0 – Ausente
2.3 Fragmentación horizontal aplicada	7 %	PARTITION BY LIST/RANGE aplicada a la tabla principal con clave técnicamente justificada; distribución de rangos verificada y documentada con tabla booktabs ; álgebra relacional presente en el fundamento.	Fragmentación aplicada correctamente con evidencia; justificación breve.	Fragmentación superficial sin verificación de distribución.	Solo se menciona la fragmentación sin implementarla.	Sin fragmentación aplicada.
2.4 Tolerancia a fallos y video	3 %	Prueba completa documentada paso a paso; video de ≥ 2 minutos incluido en el repositorio; SHOW RANGES antes y después; tiempo de reintegración medido.	Prueba correcta con video más breve o evidencia parcial.	Prueba parcial o video de baja calidad.	Prueba mencionada sin evidencia audiovisual.	Sin video ni prueba.
D3 – FUNDAMENTO TEÓRICO Y ANÁLISIS CRÍTICO (20 %)						
3.1 Cobertura de los 4 subtemas de U3	8 %	Los 4 subtemas del fundamento teórico se desarrollan con ≥ 300 palabras cada uno; cada afirmación no trivial respaldada por ≥ 2 referencias con DOI; álgebra relacional en entornos matemáticos LaTeX.	Los 4 subtemas presentes, con 1–2 afirmaciones sin doble referencia.	3 subtemas presentes o varios subtemas con una sola referencia.	Cobertura mínima, sin doble referencia.	Sin fundamento teórico.
3.2 Preguntas de análisis obligatorias	6 %	Las 4 preguntas del Anexo se responden con ≥ 200 palabras cada una, aplicando conceptos al PFC y citando referencias del .bib .	Las 4 preguntas respondidas con extensión adecuada; alguna sin cita explícita.	3 preguntas respondidas o extensión insuficiente.	Respuestas superficiales sin fundamento.	Sin sección de análisis.
3.3 Análisis comparativo de rendimiento	6 %	Tabla booktabs con 5 consultas, tiempos clúster vs. nodo único, factor de mejora e interpretación cualitativa; análisis referenciado al plan de EXPLAIN ANALYZE .	Tabla completa con análisis breve.	Tabla con 3–4 consultas; análisis superficial.	Solo tabla sin análisis.	Sin comparación.
D4 – CALIDAD ACADÉMICA DEL DOCUMENTO LaTeX (20 %)						

Continúa en la siguiente página

Criterio	Peso	4 – Sobresaliente	3 – Satisfactorio	2 – En desarrollo	1 – Insuficiente	0 – Ausente
4.1 Estructura y compilación	7 %	Documento con estructura de artículo técnico completo; ≥ 12 páginas de contenido; compila con <code>pdflatex</code> sin errores ni <code>overfull hbox</code> .	Estructura completa; compila con advertencias menores.	Estructura básica; compila con correcciones.	Estructura deficiente; no compila directamente.	Sin documento LaTeX o no compila.
4.2 Figuras, tablas, código y ecuaciones	7 %	Todas las figuras con <code>caption</code> , <code>label</code> y <code>ref</code> ; tablas con <code>booktabs</code> ; código con <code>lstlisting</code> y <code>literate</code> UTF-8; ecuaciones en <code>align/equation</code> ; diagrama UML propio.	Convenciones seguidas con 1–2 elementos sin <code>label</code> .	Convenciones parciales; algunas capturas sin <code>caption</code> .	Sin convenciones LaTeX correctas.	Sin figuras ni tablas formales.
4.3 Referencias con biblatex IEEE	6 %	<code>biblatex</code> estilo IEEE; ≥ 8 referencias, ≥ 6 con DOI o ISBN verificable; todas citadas en contexto; ninguna referencia de relleno; formato IEEE aplicado a la totalidad de las citas.	7–8 referencias con la mayoría con DOI; alguna cita débil; formato IEEE consistente.	5–6 referencias con verificación parcial; formato IEEE con inconsistencias.	< 5 referencias o formato no IEEE en varias entradas.	Sin bibliografía formal, formato distinto de IEEE (por ejemplo APA) o bibliografía gestionada fuera de <code>biblatex</code> .
D5 – REPOSITORIO Y COLABORACIÓN (15 %)						
5.1 Estructura del repositorio GitHub y URL	5 %	Repositorio público con la estructura del Listado 1 completa; <code>README.md</code> descriptivo; <code>LICENSE</code> ; <code>.gitignore</code> adecuado; URL corta que cabe en una sola línea en el envío al LMS.	Estructura correcta con carencias menores; URL en una línea.	Estructura parcial; carpetas ausentes o URL fraccionada en el envío.	Repositorio desordenado.	Sin repositorio, URL rota o repositorio privado.
5.2 Colaboración Git verificable	5 %	Cada integrante con ≥ 3 commits significativos en distintas fechas y ramas; historia coherente; sin commits masivos de último minuto.	Cada integrante con ≥ 2 commits; historia razonable.	Colaboración desigual; un integrante con solo 1 commit.	Colaboración concentrada en 1–2 personas.	Sin evidencia de colaboración.

Continúa en la siguiente página

Criterio	Peso	4 – Sobresaliente	3 – Satisfactorio	2 – En desarrollo	1 – Insuficiente	0 – Ausente
5.3 Reproducibilidad end-to-end	5 %	README.md permite reproducir todo el experimento en ≤ 15 minutos desde clonar hasta obtener resultados; comandos exactos, versiones fijadas.	Reproducible con ajustes menores.	Reproducible con esfuerzo significativo.	Instrucciones incompletas.	No reproducible.
D6 – REDACCIÓN CIENTÍFICA, ÉTICA E IA (10 %)						
6.1 Precisión terminológica y redacción	4 %	Terminología técnica precisa; ausencia de errores gramaticales; tiempos verbales consistentes; estilo académico impersonal.	Terminología correcta con 2–3 imprecisiones menores.	Terminología inconsistente.	Errores gramaticales que dificultan la lectura.	Texto no académico.
6.2 Declaración de uso de IA generativa	3 %	Declaración explícita al final del documento indicando herramienta, propósito y secciones asistidas; conforme a lineamientos de la asignatura.	Declaración presente pero incompleta.	Declaración genérica sin detalle.	Mención marginal.	Sin declaración.
6.3 Conclusiones individuales	3 %	Cada integrante presenta conclusión individual de ≥ 150 palabras, con aprendizaje técnico específico y conexión con el PFC de referencia.	Conclusiones individuales presentes; alguna < 150 palabras.	Conclusiones grupales sin individualización.	Conclusiones mínimas.	Sin conclusiones.

12 Fórmula de cálculo

Para cada uno de los quince criterios se aplica:

$$\text{Pts. obtenidos}_i = \text{Nivel}_i \times \frac{\text{Peso}_i(\%) }{4} \quad (2)$$

La calificación final del equipo se obtiene como:

$$\text{Nota final } (/100) = \sum_{i=1}^{15} \text{Pts. obtenidos}_i - \text{Penalizaciones} \quad (3)$$

donde $\text{Nivel}_i \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ y $\sum \text{Peso}_i = 100$.

13 Hoja de puntuación del evaluador

Criterio	Nivel (0–4)	Peso %	Pts. obtd.	Observación del evaluador
D1 – Implementación del clúster (15 %)				
1.1 Docker Compose de 3 nodos	—	7	—	
1.2 Inicialización y verificación	—	5	—	
1.3 Documentación de la configuración	—	3	—	
D2 – Aplicación al PFC y fragmentación (20 %)				
2.1 Selección y justificación del PFC	—	3	—	
2.2 Esquema de datos y carga inicial	—	7	—	
2.3 Fragmentación horizontal aplicada	—	7	—	
2.4 Tolerancia a fallos y video	—	3	—	
D3 – Fundamento teórico y análisis (20 %)				
3.1 Cobertura de los 4 subtemas	—	8	—	
3.2 Preguntas de análisis obligatorias	—	6	—	
3.3 Análisis comparativo de rendimiento	—	6	—	
D4 – Documento LaTeX (20 %)				
4.1 Estructura y compilación	—	7	—	
4.2 Figuras, tablas, código, ecuaciones	—	7	—	
4.3 Referencias biblatex IEEE	—	6	—	
D5 – Repositorio y colaboración (15 %)				
5.1 Estructura del repositorio y URL	—	5	—	
5.2 Colaboración Git verificable	—	5	—	

14 Retroalimentación estructurada

Fortalezas destacadas	
Áreas de mejora prioritarias	
Recomendaciones para la siguiente entrega (E4 del PFC)	
Observaciones sobre integridad académica	

Bibliografía de referencia

- [1] D. J. Abadi, “Consistency Tradeoffs in Modern Distributed Database System Design: CAP is Only Part of the Story,” *Computer*, vol. 45, n.º 2, págs. 37-42, 2012. DOI: [10.1109/MC.2012.33](https://doi.org/10.1109/MC.2012.33).
- [2] E. Brewer, “CAP Twelve Years Later: How the “Rules” Have Changed,” *Computer*, vol. 45, n.º 2, págs. 23-29, 2012. DOI: [10.1109/MC.2012.37](https://doi.org/10.1109/MC.2012.37).
- [3] J. C. Corbett, J. Dean, M. Epstein et al., “Spanner: Google’s Globally Distributed Database,” *ACM Transactions on Computer Systems*, vol. 31, n.º 3, 8, págs. 1-22, 2013. DOI: [10.1145/2491245](https://doi.org/10.1145/2491245).
- [4] G. DeCandia, D. Hastorun, M. Jampani et al., “Dynamo: Amazon’s Highly Available Key-value Store,” en *Proceedings of the 21st ACM SIGOPS Symposium on Operating Systems Principles (SOSP ’07)*, Stevenson, WA, USA: ACM, 2007, págs. 205-220. DOI: [10.1145/1294261.1294281](https://doi.org/10.1145/1294261.1294281).
- [5] S. Gilbert y N. Lynch, “Brewer’s Conjecture and the Feasibility of Consistent, Available, Partition-Tolerant Web Services,” *ACM SIGACT News*, vol. 33, n.º 2, págs. 51-59, 2002. DOI: [10.1145/564585.564601](https://doi.org/10.1145/564585.564601).
- [6] M. Kleppmann, *Designing Data-Intensive Applications*. Sebastopol, CA, USA: O’Reilly Media, 2017, ISBN: 978-1-4493-7332-0.
- [7] D. Ongaro y J. Ousterhout, “In Search of an Understandable Consensus Algorithm,” en *Proceedings of the 2014 USENIX Annual Technical Conference (USENIX ATC ’14)*, Philadelphia, PA, USA: USENIX Association, 2014, págs. 305-319, ISBN: 978-1-931971-10-2.
- [8] M. T. Özsu y P. Valduriez, *Principles of Distributed Database Systems*, 4.ª ed. Cham, Switzerland: Springer, 2020, ISBN: 978-3-030-26252-5. DOI: [10.1007/978-3-030-26253-2](https://doi.org/10.1007/978-3-030-26253-2).
- [9] M. van Steen y A. S. Tanenbaum, *Distributed Systems*, 4.ª ed. Maastricht, The Netherlands: Maarten van Steen, 2023, ISBN: 978-90-815406-3-6.
- [10] R. Taft, I. Sharif, A. Matei et al., “CockroachDB: The Resilient Geo-Distributed SQL Database,” en *Proceedings of the 2020 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data (SIGMOD ’20)*, Portland, OR, USA: ACM, 2020, págs. 1493-1509. DOI: [10.1145/3318464.3386134](https://doi.org/10.1145/3318464.3386134).
- [11] P. Viotti y M. Vukolić, “Consistency in Non-Transactional Distributed Storage Systems,” *ACM Computing Surveys*, vol. 49, n.º 1, 19, págs. 1-34, 2016. DOI: [10.1145/2926965](https://doi.org/10.1145/2926965).

Gleiston C. Guerrero-Ulloa, M.Sc.

Docente responsable – Aplicaciones Distribuidas (ISR-701)

Facultad de Ciencias de la Computación – UTEQ

Período académico 2026–2027 PPA